

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



Entregable N°7: Metodología VDI: Architecture

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño
2026

1. Estructura funcional

Función Global: “Permitir el bloqueo y desbloqueo de la rodilla durante la marcha asistida, cuando el usuario lo requiera”.

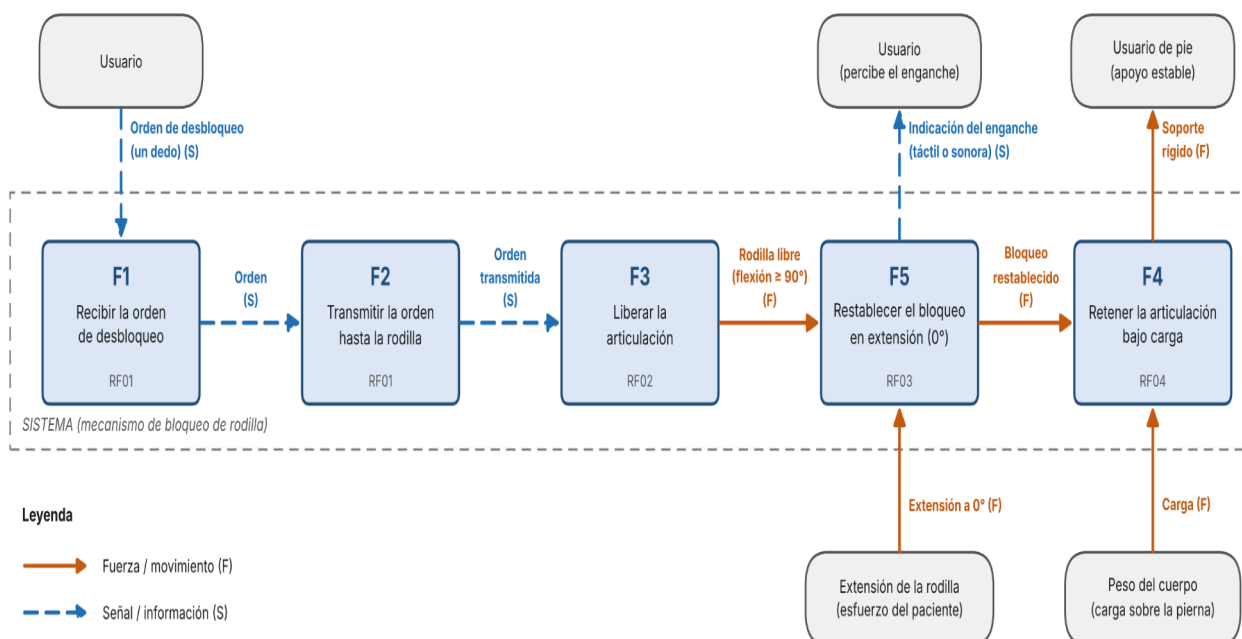
Estructura Funcional:

Nº	Subfunción	Requisito que la respalda
F1	Recibir la orden de desbloqueo (del usuario)	RF01
F2	Transmitir la orden hasta la rodilla	RF01
F3	Liberar la articulación (permite flexión $\geq 90^\circ$)	RF02
F4	Retener la articulación bajo carga, sin liberación accidental	RF04
F5	Restablecer el bloqueo automáticamente en 0° e indicar el enganche	RF03

Diagrama de Bloques:

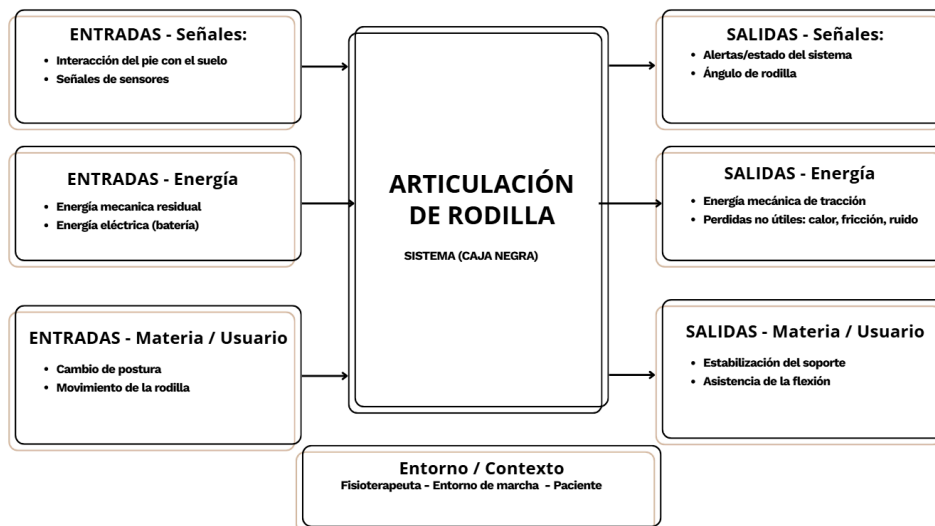
Estructura funcional — Diagrama de bloques

Función global: permitir el bloqueo y desbloqueo de la rodilla durante la marcha asistida, cuando el usuario lo requiera

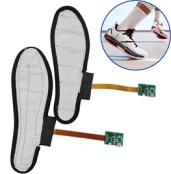
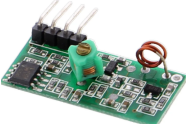
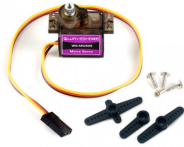
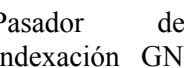
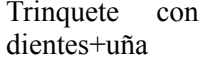
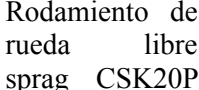


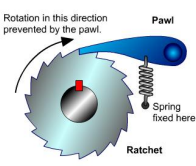
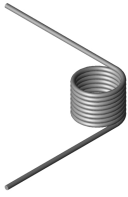
La fuente de energía (E) se define al elegir el concepto (matriz morfológica).

Orden del diagrama según el flujo de uso: F1 → F2 → F3 → F5 → F4.



2. Matriz morfológica

Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Opción 4
F1 Recibir orden	Gatillo o palanca en la empuñadura 	Pulsador eléctrico en la empuñadura 	Pulsador inalámbrico en la empuñadura 	Sensor de presión en la planta del pie 
F2 Transmitir	Cable tipo Bowden (guaya) 	Cable eléctrico 	Señal inalámbrica 	
F3 Liberar	Pasador de indexación GN 617.1, 6 mm 	Micro servo MG90S 	Solenoide push-pull 12 V 	
F4 Retener	Pasador de indexación GN 	Trinquete con dientes+uña 	Rodamiento de rueda libre sprag CSK20P 	

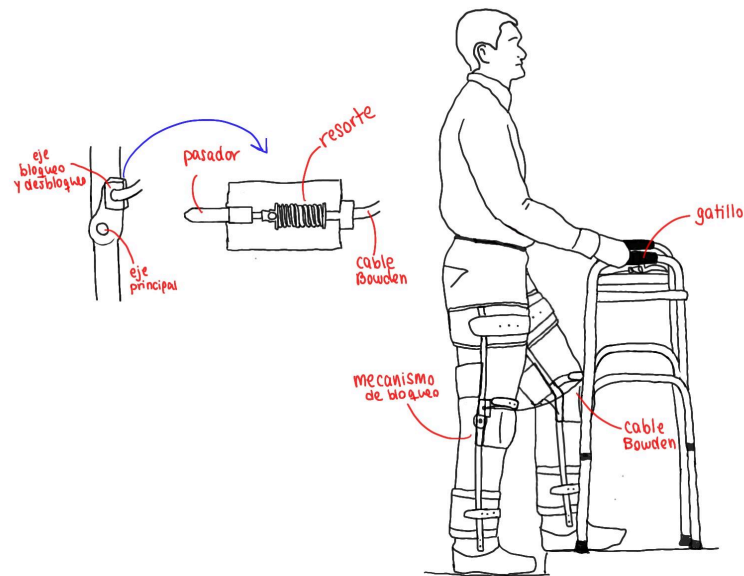
	617.1, 6 mm 			
F5a Restablecer	Resorte de compresión inox + punta del pasador en rampa 	Sensor Hall A3144 + imán de neodimio  	Resorte de torsión + tope mecánico 0° 	
F5b Indicar el enganche	Clic del pasador (sin componente extra)	Zumbador piezoeléctrico activo 5 V 	LED bicolor rojo/verde 5 mm 	Motor de vibración de disco 3 V 

3. Conceptos de solución (mínimo 3)

3.1. Concepto A - Módulo de bloqueo con pasador accionado por guaya

Un gatillo en la empuñadura del andador o bastón transmite la orden mediante un cable Bowden hasta un pasador GN 617.1 de 6 mm montado en el módulo lateral de la rodilla del KAFO. Cuando la rodilla está extendida, el pasador atraviesa dos orificios alineados en las piezas de la articulación, pero al accionar el gatillo, la guaya retira el pasador de la ranura y libera la articulación. Al volver a 0°, un resorte de compresión inoxidable empuja el pasador, cuya punta en rampa lo guía hasta la ranura, y el clic del pasador indica el enganche.

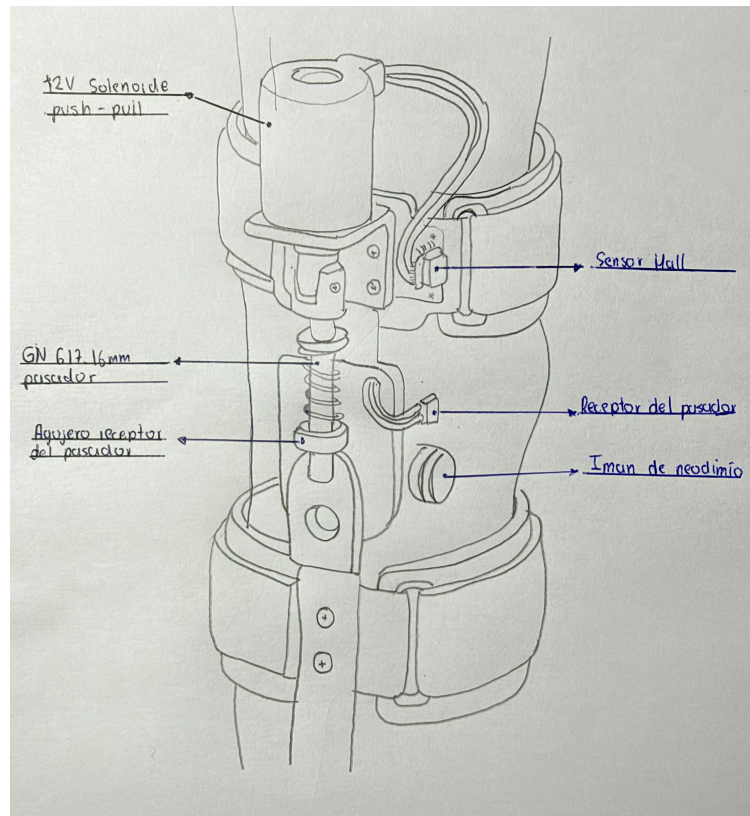
Su ventaja es la simplicidad, ya que no tiene electrónica, es de bajo costo y casi todos sus elementos se compran hechos, lo cual favorece el cumplimiento de RNF01 y RF01; pero la fricción de la guaya puede aumentar el esfuerzo del dedo y reducir la confiabilidad del desbloqueo. Además, el cable expuesto entre el dispositivo de apoyo y el KAFO puede engancharse o tensarse durante el desplazamiento, comprometiendo la seguridad del usuario.



3.2. Concepto B - Módulo electromecánico con solenoide y sensor de posición

Un pulsador eléctrico en la empuñadura envía la orden por cable eléctrico a un solenoide push-pull de 12 V, que retira el pasador GN 617.1 y libera la articulación. Un sensor Hall A3144, junto con un imán de neodimio, detecta que la rodilla llegó a 0° y permite restablecer el bloqueo; un zumbador piezoeléctrico de 5 V indica el enganche. El control lo realiza un microcontrolador alimentado por una batería, componentes que aún faltan por seleccionar.

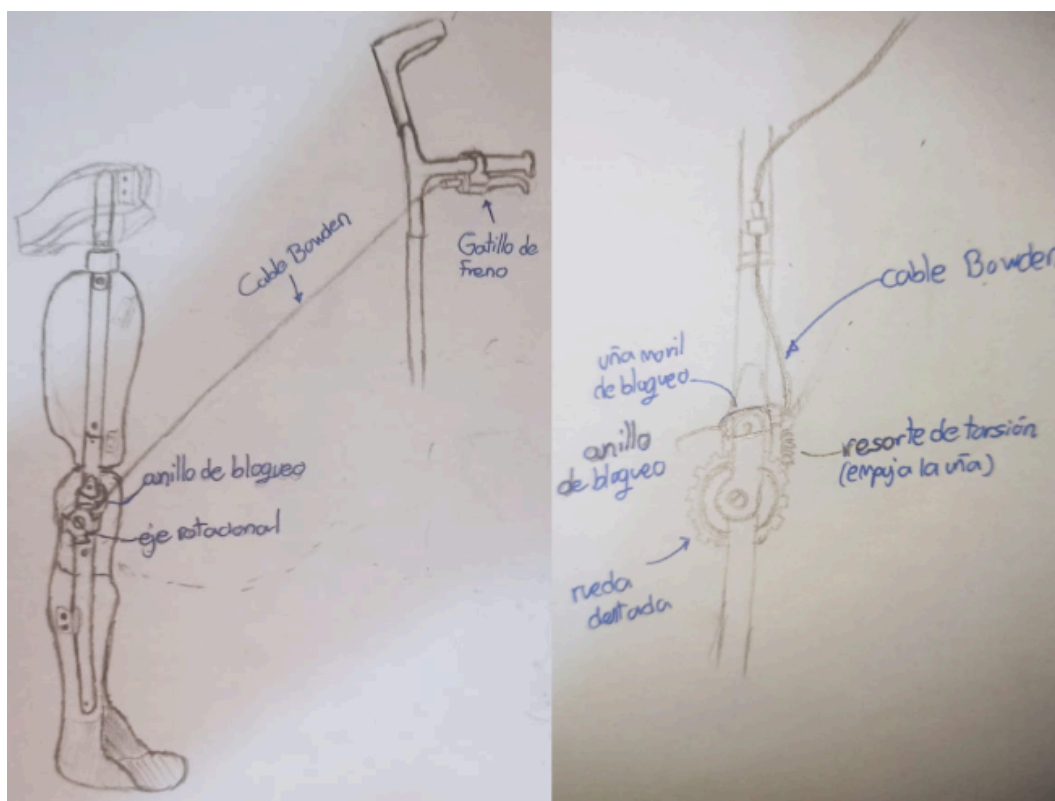
Su ventaja es el mayor control del sistema y una indicación del enganche más clara, además de que sin corriente la rodilla queda bloqueada; pero el peso, el costo y la dependencia de la batería ponen en riesgo el cumplimiento de RNF01.



3.3. Concepto C - Módulo de trinquete accionado por guaya

Un gatillo en la empuñadura transmite la orden por cable Bowden hasta una uña que se retrae de un trinquete con dientes, liberando la articulación. Al volver a 0°, un resorte de torsión devuelve la uña al trinquete y un tope mecánico fija la posición en 0°. El enganche se indica por el clic de la uña al caer entre los dientes, con un clic final más marcado cuando la pieza llega al tope en 0°, que el usuario percibe de forma táctil y sonora (RF03).

Su ventaja es que bloquea sin depender de la gravedad y evita que la rodilla se pase de 0°; pero exige fabricar la rueda dentada y la uña en acero, y bloquea en cada diente al extender la rodilla, lo que es la mayor dificultad de fabricación de los tres conceptos.



4. Evaluación y selección // Tabla de valoración con trazabilidad al CP2.

Para elegir el concepto de prototipo más adecuado, se compararon las propuestas desarrolladas a partir de los requisitos establecidos en el Checkpoint 2. La evaluación se realizó mediante criterios ponderados que permiten analizar qué tan bien responde cada alternativa a las necesidades identificadas. Se consideraron aspectos como la facilidad de accionamiento, la seguridad, la prevención de activaciones involuntarias y la compatibilidad del mecanismo con el soporte ortésico. Asimismo, se incorporó el requisito no funcional RNF03, referido a la factibilidad de fabricación, con el fin de considerar la disponibilidad de recursos, componentes y presupuesto para desarrollar el prototipo.

Requisito	Criterio de evaluación	Peso
RF01	Facilidad de accionamiento sin soltar el dispositivo de apoyo.	20%
RF02	Capacidad de liberar la articulación y permitir la flexión requerida.	15%
RF03	Bloqueo automático en 0° e indicación perceptible del enganche.	15%
RF04	Seguridad y resistencia del bloqueo durante la fase de apoyo.	20%
RNF01	Viabilidad de cumplir la masa máxima de 1,5 kg por pierna.	5%

RNF02	Facilidad de integración en el soporte ortésico completo.	10%
RNF03	Facilidad de fabricación con recursos disponibles y costo estimado.	15%
Total		100%

Tabla de valoración:

Se siguió una escala de 1 a 5 para medir el desempeño:

1 = muy bajo; 2 = bajo; 3 = intermedio; 4 = esperado; 5 = muy favorable

Criterio	Peso	Concepto A	Concepto B	Concepto C
RF01—Accionamiento	20%	4	4	4
RF02—Liberación y flexión	15%	4	4	4
RF03—Bloqueo automático e indicación	15%	4	4	3
RF04—Seguridad bajo carga	20%	4	4	4
RNF01—Masa	5%	5	2	4
RNF02—Integración	10%	3	3	4
RNF03—Fabricación y costo	15%	3	2	5
Puntuación ponderada	100%	3.85	3.50	4.00

El concepto A obtuvo un puntaje ponderado de 3.85/5, resultado de valoraciones favorables en los criterios funcionales y de masa, aunque presentó oportunidades de mejora en la integración y factibilidad de fabricación.

El concepto B alcanzó 3.50/5, debido a las bajas valoraciones en masa estimada, la complejidad y el costo potencial de sus componentes.

El concepto C obtuvo 4.00/5, favorecido por las valoraciones en integración, fabricación y costo estimado; sin embargo, recibió menos puntuación en compatibilidad con el reenganche automático del seguro original.

En conjunto los resultados muestran una diferencia de 0.15 puntos entre los conceptos C y A, y de 0.50 puntos entre C y B.

5. Concepto seleccionado

Se decidió optar por el concepto C mediante su evaluación con la matriz de valoración funcional.

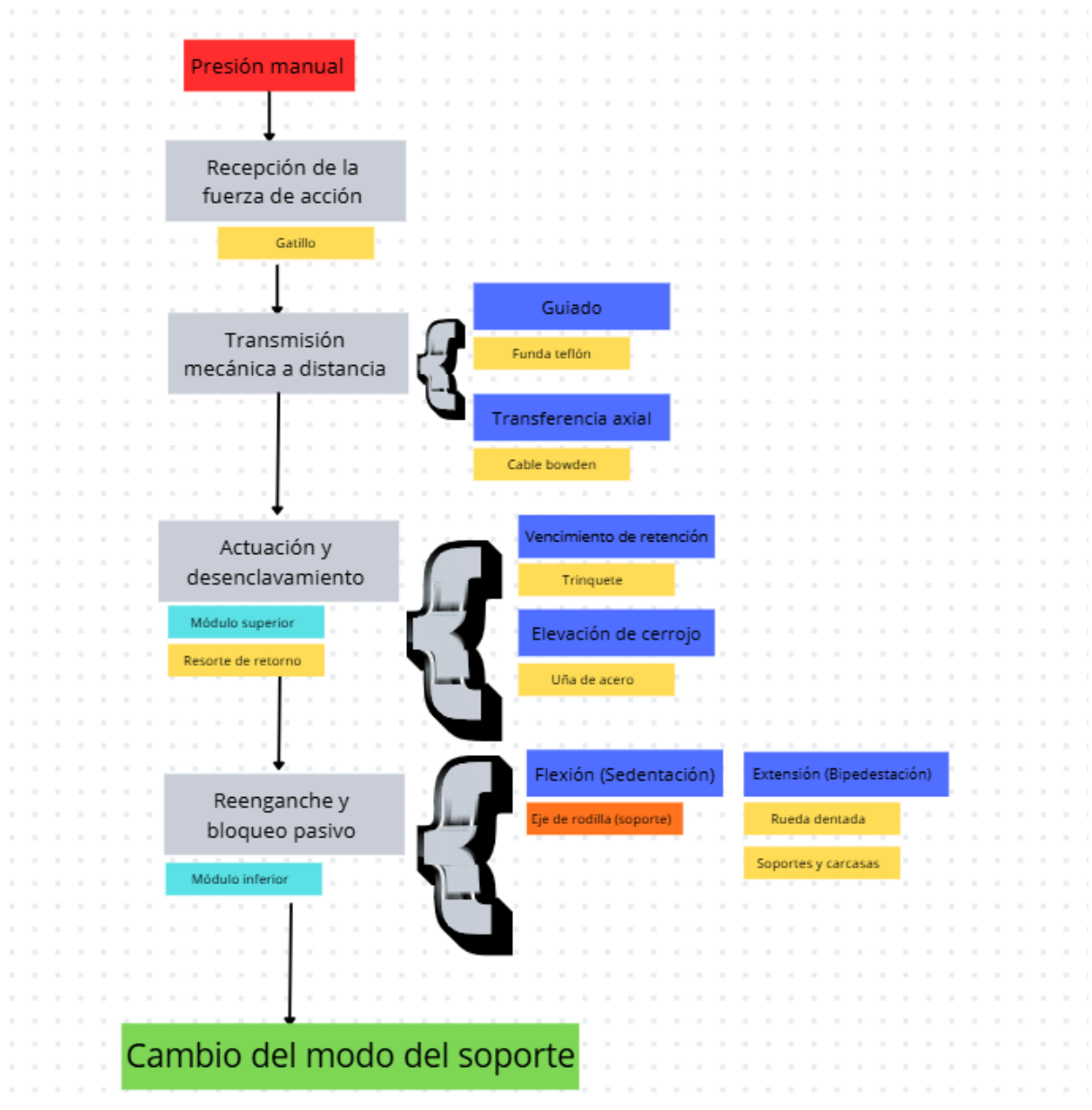
Consideramos que el sistema requiere un enclavamiento totalmente rígido e infalible con la rodilla en extensión completa para evitar cualquier tipo de colapso involuntario de la articulación que comprometa el hueso lesionado, debido a la paraplejía T12 AIS A y el

defecto que posee nuestro paciente en la tibia derecha por osteosíntesis. Este concepto ofrece un bloqueo mecánico positivo por geometría, utilizando un módulo superior a partir de una uña de acero empujada por un resorte de restitución contra los dientes de un sector dentado en el módulo inferior. Cuando el usuario extiende la pierna, el resorte reengancha automáticamente la uña entre los dientes, lo cuál garantiza un soporte rígido sin permitir un fallo electrónico.

Además, durante la evaluación de la factibilidad de la construcción del prototipo, se ha destacado la adaptabilidad de la estructura las carcasas y abrazaderas del concepto C a la técnica de prototipado mediante la impresión 3D con PLA o PETG, con la integración de elementos mecánicos comerciales y de fácil acceso como cable tipo Bowden, resortes helicoidales y pernos de ajuste para su construcción.

Finalmente, dado a que el paciente hace uso de bastones canadienses para la marcha asistida, no puede soltar sus empuñaduras ni agacharse hasta el nivel de la rodilla para operar un seguro manual sin perder el equilibrio. Es por ello que el gatillo ergonómico que propone el concepto C, el cual iría directamente en la empuñadura del bastón canadiense solucionaría este inconveniente.

6. Arquitectura del sistema: subsistemas e interfaces.



7. Estrategia make or buy

Para garantizar la viabilidad técnica, económica y temporal del prototipo del módulo de bloqueo de rodilla para KAFO, se ha establecido una estrategia de implementación dividida entre componentes a fabricar (*Make*) y componentes a adquirir (*Buy*). El criterio es fabricar lo específico del diseño o crítico por carga, y adquirir lo estándar de catálogo.

7.1. COMPONENTES A FABRICAR

La estrategia de fabricación propia abarca los elementos del mecanismo de bloqueo, que dependen de la geometría del diseño, y los elementos de soporte y carcasa, que se adaptan al KAFO.

- **Mecanismo de bloqueo (rueda dentada, uña y tope en 0°):**

La rueda dentada y la uña se fabricarán en acero, porque retienen la rodilla bajo la carga del peso corporal del paciente. Se manufactura por medio de la técnica de impresión 3D. Primero,

se diseñarán a medida en CAD, luego se cortarán por láser o se mecanizarán en CNC en un taller externo. El tope mecánico en 0° se fabricará con el mismo criterio, ya que define la posición de bloqueo y se espera que genere el clic final de enganche.

- **Soportes y carcasas:**

Los soportes que fijan el módulo a las barras metálicas del KAFO y las carcasas que protegen el mecanismo se fabricarán internamente mediante impresión 3D en PETG. Su forma se adapta a las barras del KAFO y no soportan la carga principal de la marcha.

7.2. COMPONENTES A ADQUIRIR

La decisión de compra comercial abarca los componentes estándar de catálogo, que no requieren diseño propio.

- **Subsistema de accionamiento y transmisión:**

Se adquirirá un gatillo comercial, intercambiable entre el andador y los bastones canadienses para el uso a futuro. Para transmitir la orden hasta la uña, se comprará un cable Bowden estándar (guaya y funda).

- **Subsistema de retorno y fijación:**

Se comprará un resorte de torsión de catálogo, seleccionado según el torque necesario para devolver la uña al engrane. Los pernos, tuercas, pasadores y cintillos serán elementos normalizados.

8. Fabricación y ensamblaje preliminar

Pieza	Material	Proceso	Quién o en qué lugar se fabrica cada pieza
Rueda dentada	Acero	Diseño CAD, corte por láser o CNC	Taller externo
Uña	Acero	Diseño CAD, corte por láser o CNC	Taller externo
Tope en 0°	Acero	Corte o mecanizado	Taller externo
Soportes y carcasas	PETG	Impresión 3D	Universidad

8.2. SECUENCIA PRELIMINAR DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE

8.2.1. Fase 1. Preparación y modelado

1. Definir las dimensiones del módulo (rueda dentada, uña, tope en 0° y recorrido del cable Bowden). Las de los soportes son provisionales, hasta conocer el KAFO definitivo.
2. Modelar las piezas en CAD e imprimir piezas de prueba en PETG para verificar el encaje.
3. Preparar el área de trabajo con buena ventilación y equipo de protección personal (lentes y guantes).
4. Conseguir los materiales y componentes: acero, filamento PETG, gatillo, cable Bowden, resorte de torsión y elementos normalizados.

8.2.2. Fase 2. Fabricación de componentes

1. Enviar a un taller externo los planos de la rueda dentada, la uña y el tope para su corte por láser o mecanizado CNC en acero.
2. Imprimir en PETG los soportes y las carcasas, y comprobar que ajusten sobre el mecanismo de prueba.
3. Revisar las piezas de acero recibidas (dientes sin rebabas y buen ajuste entre rueda y uña) y lijar los bordes si hace falta.

8.2.3. Fase 3. Ensamblaje del módulo (independiente del KAFO)

1. Montar la rueda dentada en su eje.
2. Montar la uña en su pivote, a la altura de la rueda dentada.
3. Colocar el resorte de torsión junto al pivote de la uña.
4. Fijar el tope mecánico en la posición de 0°.
5. Colocar la carcasa sobre el mecanismo.
6. Conectar la guaya del cable Bowden a la uña y fijar la funda con cintillos.
7. Montar el gatillo en el andador (o en el bastón, en el uso a futuro).

8.2.4. Fase 4. Verificación preliminar del módulo

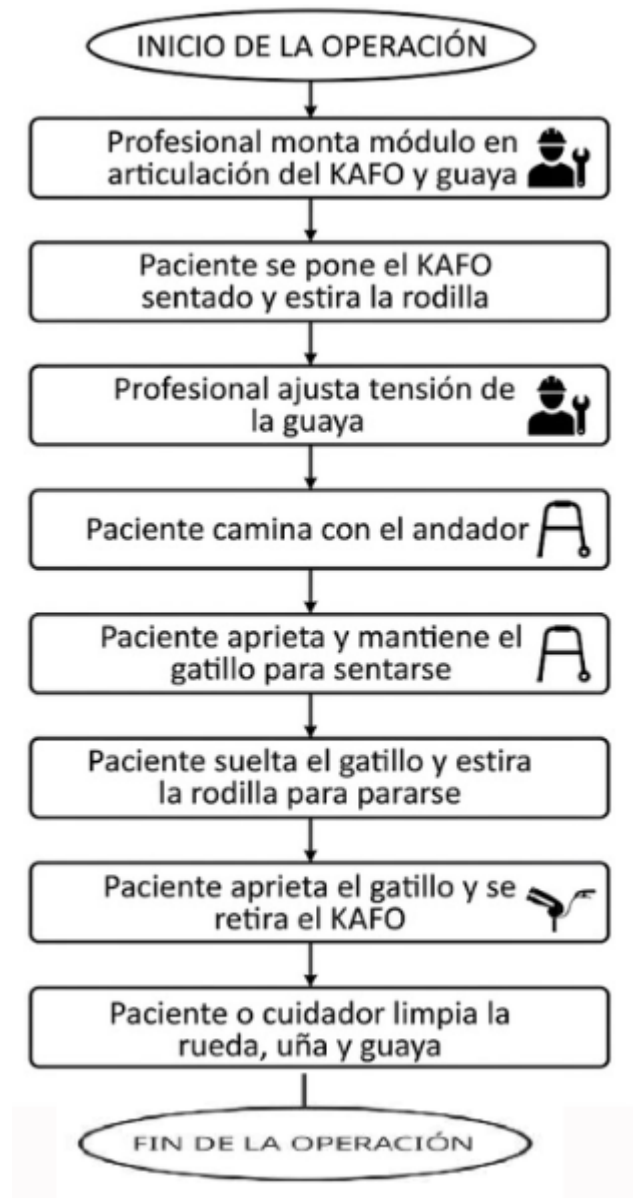
1. Presionar el gatillo: la uña debe soltar la rueda dentada.
2. Flexionar a 90° o más (RF02).
3. Soltar el gatillo y extender: la uña debe enganchar sola en 0° (RF03).
4. Comprobar el clic final del tope (por verificar con el prototipo).
5. Pesar el módulo: máximo 1,5 kg por pierna (RNF01).

8.2.5. Fase 5. Integración al KAFO (por definir)

1. Identificar el tipo de articulación y las barras del KAFO.
2. Retirar o desactivar el bloqueo propio del KAFO, si lo tiene.
3. Fijar los soportes del módulo a las barras con pernos y tuercas.
4. Repetir la verificación de la fase 4 sobre una pierna real, con el apoyo de un profesional de rehabilitación o fisioterapia.

La integración al KAFO se definirá cuando se conozca el modelo de la ortesis, ya que depende del tipo de articulación, del material de las barras y de si incluye un bloqueo propio.

9. Secuencia de uso e interacción



10. Automatización, control y seguridad

10.1. Automatización, control

Función	Nivel	Quién actúa	Cómo
Destrabar la rodilla (F1 a F3)	Manual	Paciente	Aprieta el gatillo con un dedo y lo mantiene mientras flexiona. La guaya retira la uña.
Flexionar y extender la rodilla	Manual	Paciente	Con su propio movimiento. El dispositivo no impulsa nada.
Retener la rodilla bajo carga (F4)	Automática	Dispositivo	La uña sostiene el peso en los dientes sin que el paciente haga nada.
Restablecer el bloqueo en 0° (F5a)	Automática	Dispositivo	Al soltar el gatillo, el resorte de torsión devuelve la uña a los dientes, y el tope detiene la rodilla en 0°.
Indicar el enganche (F5b)	Automática	Dispositivo	El clic de la uña, con un clic final más marcado en el tope.
Instalación, ajuste de la guaya y revisión del desgaste	Supervisada	Profesional	Instala y calibra el módulo, y lo revisa de forma periódica.

Justificación del Nivel

Consideramos que la decisión de destrabar es manual porque solo el paciente sabe cuándo quiere sentarse, y así cumple RF01 (desbloqueo con un dedo, sin ayuda de otra persona). El bloqueo es automático y mecánico, con resorte y tope, porque RF03 y RF04 piden que la rodilla trabaje sola en 0° y no se suelte por accidente. Se logra sin electrónica ni batería, lo que ayuda a RNF01 (masa). La instalación y la revisión son supervisadas porque un mal ajuste de la guaya podría impedir el destrabe o aflojar la uña.

10.2. Seguridad

Condición de falla o uso inseguro	Riesgo	Respuesta prevista del sistema o usuario
Se rompe o se afloja el resorte de la uña	La uña no cae en los dientes y la rodilla se dobla bajo carga: caída.	Sistema: La uña tiene dos puntos de apoyo y el resorte trabaja en una posición que lo mantiene por debajo de su límite de fatiga. Usuario/profesional: Revisar el resorte en cada control y reemplazarlo antes de que se desgaste.

La guaya se enreda o se engancha (ropa, bastón, silla) y jala el gatillo o la uña	Desbloqueo accidental durante la marcha (RF04).	Sistema: La funda de la guaya va fijada al KAFO con abrazaderas, y el gatillo necesita un movimiento deliberado de dedo. Usuario: Revisar que la guaya no quede suelta al vestirse.
La guaya se rompe o se atasca por fricción	La uña no sale de los dientes: la rodilla queda trabada y el paciente no puede sentarse con la rodilla doblada.	Sistema: La rodilla queda bloqueada (falla hacia el lado seguro). Usuario: sentarse con la pierna extendida y pedir ayuda para soltarla. Profesional: reemplazar la guaya.
Desgaste o suciedad en los dientes o la uña	La uña no engrana bien o patina bajo carga.	Sistema: Rueda y uña de acero, diseñadas para el peso corporal + 5 kg (RF03). Profesional/usuario: limpiar y revisar el desgaste de forma periódica.